

Maths - Question 21

Original paper page 13; original question and option regions

$$\tan \frac{\pi}{5} + 2 \tan \frac{2\pi}{5} + 4 \cot \frac{4\pi}{5} =$$

Options :

1. $\cot \frac{\pi}{5}$

2. $\cot \frac{2\pi}{5}$

3. $\cot \frac{3\pi}{5}$

4. $\cot \frac{4\pi}{5}$

Maths - Question 22

Original paper page 13; original question and option regions

If $\sin x + \sin y = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ and $\cos x + \cos y = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, then

$$\tan^2\left(\frac{x-y}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{x+y}{2}\right) =$$

$\sin x + \sin y = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ మరియు $\cos x + \cos y = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$ అయితే, అప్పుడు

$$\tan^2\left(\frac{x-y}{2}\right) + \tan^2\left(\frac{x+y}{2}\right) =$$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

1. $8 + 4\sqrt{3}$

2. $6 + 4\sqrt{3}$

3. $3 + \sqrt{3}$

4. $12 + 6\sqrt{3}$

Maths - Question 23

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔPQR , let $\angle P > \angle Q$. If the radian measures of $\angle P$ and $\angle Q$ satisfy the equation $4\sin^3 x - 3\sin x + a = 0$, $0 < a < 1$, then the radian measure of $\angle R$ is

ΔPQR లో $\angle P > \angle Q$ అనుకొందాం. $\angle P$ మరియు $\angle Q$ ల రేడియన్ కొలతలు $4\sin^3 x - 3\sin x + a = 0$, $0 < a < 1$ సమీకరణాన్ని తృప్తిపరుస్తుంటే, $\angle R$ యొక్క రేడియన్ కొలత

Options :

1. $\frac{\pi}{3}$

2. $\frac{\pi}{2}$

3. $\frac{2\pi}{3}$

4. $\frac{5\pi}{6}$

Maths - Question 24

Original paper page 14; original question and option regions

The solution of the equation $\sin^{-1}x + \sin^{-1}2x = \frac{\pi}{3}$ is

$\sin^{-1}x + \sin^{-1}2x = \frac{\pi}{3}$ సమీకరణము యొక్క సాధన

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

1. $-\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}}$

2. $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{3}{7}}$

3. $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{7}}$

4. $-\frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{7}}$

Maths - Question 25

Original paper page 15; original question and option regions

$$\text{If } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}, \text{ then } \log \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right) =$$

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ అయితే, అప్పుడు } \log \left(\tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right) =$$

Options :

1. $\tanh^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)$

2. $2 \tanh^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)$

3. $\coth^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)$

4. $2 \coth^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)$

Maths - Question 26

Original paper page 16; original question and option regions

If ABC is a right angled triangle with 90° at C and $a > b$, then $\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \sin(A - B) =$

C వద్ద 90° కోణంతో ABC ఒక లంబకోణ త్రిభుజం మరియు $a > b$ అయితే, అప్పుడు

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \sin(A - B) =$$

Options :

1. $\frac{3}{2}$
2. 1
3. $\frac{1}{2}$
4. 0

Maths - Question 27

Original paper page 16; original question and option regions

a, b, c are the sides of a scalene triangle ABC. If angles α, β, γ lie between 0 and π such that

$$\cos \alpha = \frac{a}{b+c}, \cos \beta = \frac{b}{c+a} \text{ and } \cos \gamma = \frac{c}{a+b}, \text{ then } \tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} =$$

a, b, c లు ఒక విషమబాహు త్రిభుజము ABC యొక్క భుజములు. $\cos \alpha = \frac{a}{b+c}, \cos \beta = \frac{b}{c+a}$

మరియు $\cos \gamma = \frac{c}{a+b}$ అయ్యేటట్లుగా α, β, γ లు $0, \pi$ ల మధ్యలోని కోణములైతే,

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\beta}{2} + \tan^2 \frac{\gamma}{2} =$$

Maths - Question 28

Original paper page 17; original question and option regions

In triangle ABC, if $r_1 = 36$, $r_2 = 18$ and $r_3 = 12$, then $a + b =$

త్రిభుజము ABC లో $r_1 = 36$, $r_2 = 18$, $r_3 = 12$ అయితే, అప్పుడు $a + b =$

Options :

1. 36

2. 24

3. 30

4. 54

Maths - Question 29

Original paper page 17; original question and option regions

If α, β, γ are distinct real numbers and $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$, then the points with position vectors $\alpha\bar{i} + \beta\bar{j} + \gamma\bar{k}$, $\beta\bar{i} + \gamma\bar{j} + \alpha\bar{k}$ and $\gamma\bar{i} + \alpha\bar{j} + \beta\bar{k}$ are

α, β, γ లు విభిన్న వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ అయితే, $\alpha\bar{i} + \beta\bar{j} + \gamma\bar{k}$, $\beta\bar{i} + \gamma\bar{j} + \alpha\bar{k}$ మరియు $\gamma\bar{i} + \alpha\bar{j} + \beta\bar{k}$ అనే స్థాన సదిశలతోనుండే బిందువులు

Maths - Question 30

Original paper page 18; original question and option regions

Given three vectors $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ and $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, a vector in the plane of $\vec{b}$ and $\vec{c}$ whose projection on $\vec{a}$ is of magnitude $\sqrt{\frac{2}{3}}$ is

మూడు సదిశలు $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ మరియు $\vec{c} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ లను ఇస్తే, $\vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ ల తలంలో ఉంటూ, $\vec{a}$ పై $\sqrt{\frac{2}{3}}$ పరిమాణం గల విక్షేపంతో నుండే ఒక సదిశ

Options :

1. $-2\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$
2. $2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$
3. $2\vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}$
4. $2\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}$

Maths - Question 31

Original paper page 18; original question and option regions

$\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{c} = 4\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ are three vectors and a vector $\vec{r}$ is perpendicular to both the vectors $\vec{b}$ and $\vec{c}$. If $\vec{r} \cdot \vec{a} = 9$, then $\vec{r} =$

$\vec{a} = 3\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{c} = 4\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ లు మూడు సదిశలు మరియు $\vec{r}$ అనే సదిశ $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు రెండింటికి లంబంగా ఉంటుంది. $\vec{r} \cdot \vec{a} = 9$ అయితే, అప్పుడు $\vec{r} =$

Maths - Question 32

Original paper page 19; original question and option regions

$\overline{AB} = \overline{a}$ and $\overline{AC} = \overline{b}$ are the sides of a ΔABC . P is a point on $\overline{AB}$ and Q is a point on $\overline{BC}$ such that $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$ and $\frac{BQ}{QC} = \frac{1}{2}$. If the point of intersection of $\overline{AQ}$ and $\overline{CP}$ is D and the area of ΔBCD is 7 square units, then the area of the ΔABC (in the same sq.units) is

$\overline{AB} = \overline{a}$ మరియు $\overline{AC} = \overline{b}$ లు ΔABC యొక్క భుజాలు. $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$ మరియు $\frac{BQ}{QC} = \frac{1}{2}$ అయ్యేటట్లు $\overline{AB}$ పై P మరియు $\overline{BC}$ పై Q లు రెండు బిందువులు. $\overline{AQ}$, $\overline{CP}$ ల ఖండన బిందువు D మరియు ΔBCD యొక్క వైశాల్యం 7 చదరపు యూనిట్లు అయితే, ΔABC యొక్క వైశాల్యం (అదే చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

1. $\frac{49}{4}$

2. $\frac{49}{2}$

3. $\frac{7}{2}$

4. $\frac{7}{4}$

Maths - Question 33

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ and $\vec{c} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ then the magnitude of the projection on $\vec{c}$ of a unit vector that is perpendicular to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is

$\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ అయితే, $\vec{c}$ పై $\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ ల రెండింటికీ లంబంగా ఉండే ఒక యూనిట్ సదిశ విక్షేపం యొక్క పరిమాణము

Options :

1. $\frac{1}{\sqrt{29}\sqrt{3}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{6}}$

3. $\frac{1}{\sqrt{58}}$

4. $\frac{3}{\sqrt{29}}$

Maths - Question 34

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three unit vectors such that $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{b} + \frac{1}{2} \vec{c}$, then the angles between $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{a}, \vec{c}$ respectively are

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{b} + \frac{1}{2} \vec{c}$ అయ్యే విధంగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అను మూడు యూనిట్ సదిశలు ఉంటే $\vec{a}, \vec{b}$ మరియు $\vec{a}, \vec{c}$ ల మధ్య కోణాలు వరుసగా

Maths - Question 35

Original paper page 21; original question and option regions

The variance of the following data is

ఈ క్రింది దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Options :

1. 10
2. 9
3. 8
4. 6

Maths - Question 36

Original paper page 21; original question and option regions

The coefficient of variation of the following distribution is

Class interval	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
Frequency	4	1	10	3	2

ఈ క్రింది విభజనం యొక్క విచలనాంకము

తరగతి అంతరము	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25
పౌనఃపున్యము	4	1	10	3	2

Maths - Question 37

Original paper page 22; original question and option regions

From a group of 50 students, two sections comprising of 20 and 30 students are formed. If Ram and Rahim are two particular students among the 50 students, then the probability that they both belong to the same section is

50 మంది విద్యార్థుల సముదాయం నుండి 20 మరియు 30 మంది విద్యార్థులు గల రెండు వర్గములను ఏర్పరచారు. ఈ 50 మంది విద్యార్థుల్లో రామ్, రహీమ్లు ఇద్దరు నిర్దేశించబడిన విద్యార్థులయితే, ఆ ఇద్దరూ ఒకే వర్గమునకు చెందినవారై ఉండటానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{25}{49}$

2. $\frac{12}{23}$

3. $\frac{13}{23}$

4. $\frac{24}{49}$

Maths - Question 38

Original paper page 23; original question and option regions

If E_1 and E_2 are two events of a random experiment such that $P(E_1) = \frac{1}{8}$, $P(E_1|E_2) = \frac{1}{3}$,

$P(E_2|E_1) = \frac{1}{4}$, then match the items of List - I with the items of List - II.

$P(E_1) = \frac{1}{8}$, $P(E_1|E_2) = \frac{1}{3}$, $P(E_2|E_1) = \frac{1}{4}$ అయ్యేటట్లు E_1, E_2 లు ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగంలోని

రెండు ఘటనలు అయితే, పట్టిక-I లోని అంశాలను పట్టిక-II లోని అంశాలతో జతచేయండి.

List - I

పట్టిక - I

A) $P(E_2)$

B) $P(E_1 \cup E_2)$

C) $P(\bar{E}_1|\bar{E}_2)$

D) $P(E_1|\bar{E}_2)$

List - II

పట్టిక - II

I) $\frac{3}{16}$

II) $\frac{3}{29}$

III) $\frac{3}{32}$

IV) $\frac{26}{29}$

V) $\frac{13}{32}$

The correct match is

సరియైన జోడి

Maths - Question 39

Original paper page 24; original question and option regions

A Box B_1 contains 3 blue balls and 6 red balls. Another Box B_2 contains 8 blue balls and ' n ' red balls ($n \in \mathbb{N}$). A ball selected at random from a box is found to be red. If p is the probability that this red ball drawn is from box B_2 , then

B_1 అను పెట్టెలో 3 నీలిరంగు బంతులు మరియు 6 ఎరుపురంగు బంతులు కలవు. మరియు B_2 లో 8 నీలిరంగు మరియు ' n ' ఎరుపురంగు ($n \in \mathbb{N}$) బంతులు కలవు. యాదృచ్ఛికముగా ఒక పెట్టె నుంచి ఎంచుకొన్న ఒక బంతి ఎరుపురంగు బంతి అని తెలిసినది. తీసిన ఎరుపురంగు బంతి, పెట్టె B_2 నుండి వచ్చే సంభావ్యత p అయితే, అప్పుడు

Options :

$$1. \quad \frac{1}{7} \leq p < \frac{3}{5}$$

$$2. \quad \frac{3}{5} \leq p < 1$$

$$3. \quad 0 < p \leq \frac{3}{5}$$

$$4. \quad 0 \leq p \leq \frac{1}{7}$$

Maths - Question 40

Original paper page 24; original question and option regions

From a bag containing 4 white and 5 red balls, if 3 balls are drawn at random, then the mean of the number of red balls among the balls drawn, is

4 తెల్లని, 5 ఎర్రని బంతులున్న ఒక సంచి నుంచి యాదృచ్ఛికంగా 3 బంతులను తీస్తే, అట్లా తీసిన బంతులలో, ఎర్రనిబంతుల సంఖ్య యొక్క మధ్యమం

Maths - Question 41

Original paper page 25; original question and option regions

If the mean of a Poisson variate X is 1, then

$$\sum_{r=0}^{\infty} |r-1| P(X=r) =$$

ఒక పాయిజాన్ చలరాశి X యొక్క అంక మధ్యమం 1 అయితే, అప్పుడు

$$\sum_{r=0}^{\infty} |r-1| P(X=r) =$$

Options :

1. 1

2. 0

3. $\frac{2}{e}$

4. $\frac{1}{e}$

Maths - Question 42

Original paper page 26; original question and option regions

A line moves such that the portion of it intercepted between the coordinate axes is of constant length a , then the locus of the mid point of that line segment is

ఒక రేఖ, అది నిరూపకాక్షాల మధ్య ఏర్పరచే అంతర ఖండ భాగం ఒక స్థిరమైన పొడవు a ను కలిగి ఉండేటట్లు, చలిస్తూ ఉంటే, ఆ రేఖ ఖండం యొక్క బిందుపథం

Options :

1. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} = a^2$

2. $x^2 + y^2 = a^2$

3. $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$

4. $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$

Maths - Question 43

Original paper page 26; original question and option regions

If (h, k) be the point to which the origin has to be shifted in order to get the transformed equation of $y^2 - 4x + 6y + 17 = 0$ as $y^2 = 4ax$, then $h^2 + k^2 =$

$y^2 - 4x + 6y + 17 = 0$ యొక్క పరివర్తన సమీకరణము $y^2 = 4ax$ గా కావడానికి మూలబిందువును (h, k) అనే బిందువు వద్దకు మార్చవలసివస్తే, $h^2 + k^2 =$

Options :

1. 11

2. 1

3. 25

4. 13

Maths - Question 44

Original paper page 27; original question and option regions

The intercept form of the equation of the straight line passing through the point $(4, -3)$ and perpendicular to the line passing through the points $(1, 1)$ and $(2, 3)$ is

బిందువు $(4, -3)$ గుండా పోతూ, $(1, 1)$ మరియు $(2, 3)$ బిందువులను కలిపే రేఖకు లంబంగా ఉండే సరళరేఖ యొక్క అంతరఖండ రూపం

Options :

1.
$$\frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{1}$$

2.
$$\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} = 1$$

3.
$$\frac{x}{8} - \frac{y}{6} = 1$$

4.
$$\frac{x}{1} + \frac{y}{1} = 1$$

Maths - Question 45

Original paper page 27; original question and option regions

If $x + 2y - 3 = 0$, $3x + 4y - 7 = 0$, $2x + 3y - 4 = 0$ and $4x + 5y - 6 = 0$ are the equations of four lines, then

$x + 2y - 3 = 0$, $3x + 4y - 7 = 0$, $2x + 3y - 4 = 0$ మరియు $4x + 5y - 6 = 0$ లు నాలుగు సరళరేఖల సమీకరణాలు అయితే, అప్పుడు

Maths - Question 46

Original paper page 28; original question and option regions

Two equal sides of an isosceles triangle are given by $7x - y + 3 = 0$ and $x + y - 3 = 0$. If the slope m of the third side is an integer, then $m =$

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజము యొక్క సమాన భుజముల సమీకరణములు $7x - y + 3 = 0$ మరియు $x + y - 3 = 0$. ఆ త్రిభుజ మూడవ భుజము యొక్క వాలు m ఒక పూర్ణాంకమైతే, అప్పుడు $m =$

Options :

1. 3
2. 1
3. -1
4. -3

Maths - Question 47

Original paper page 28; original question and option regions

The pair of lines $lx^2 + 2(l+m)xy + my^2 = 0$ lies along two diameters of a circle and divides the circle into 4 sectors. If the area of bigger sector is 5 times the area of smaller sector,

then $\frac{lm}{(l+m)^2} =$

$lx^2 + 2(l+m)xy + my^2 = 0$ అనే సరళరేఖాయుగ్మం, ఒక వృత్తము యొక్క రెండు వ్యాసాల వెంబడి ఉంటూ అవి ఆ వృత్తాన్ని నాలుగు సెక్టార్లుగా విభజిస్తున్నాయి. పెద్ద సెక్టారు వైశాల్యం చిన్న సెక్టారు

వైశాల్యానికి 5 రెట్లు ఉంటే, $\frac{lm}{(l+m)^2} =$

Maths - Question 48

Original paper page 29; original question and option regions

The line $3x + 4y - 5 = 0$ cuts the curve $2x^2 + 3y^2 = 5$ at A and B. If 'O' is the origin, then $\angle AOB =$

$3x + 4y - 5 = 0$ అను సరళరేఖ, $2x^2 + 3y^2 = 5$ అను వక్రాన్ని A, B ల వద్ద ఖండిస్తోంది. 'O' మూలబిందువైనచో, $\angle AOB =$

Options :

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{\pi}{8}$

Maths - Question 49

Original paper page 30; original question and option regions

The centre of the circle which passes through the vertices of the triangle formed by the lines $y = 0$, $y = x$ and $2x + 3y = 10$, is

$y = 0$, $y = x$ మరియు $2x + 3y = 10$ సరళరేఖలచే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క శీర్షాల గుండాపోయే వృత్తము యొక్క కేంద్రం

Options :

1. $\left(-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

2. $\left(\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

3. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

4. $\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Maths - Question 50

Original paper page 30; original question and option regions

The distance between the polar of P (2, 3) with respect to the circle $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ and the polar of the inverse point of P with respect to the same circle is

$x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ అనే వృత్తం దృష్ట్యా, P (2, 3) యొక్క ధ్రువరేఖకు మరియు అదే వృత్తము దృష్ట్యా P యొక్క విలోమ బిందువు యొక్క ధ్రువరేఖకు మధ్యగల దూరం

Maths - Question 51

Original paper page 31; original question and option regions

A circle S of radius 2 units lies in the first quadrant and touches both the coordinate axes. The equation of the circle with centre at (6, 5) and touching the circle S externally is

2 యూనిట్ల వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తం S, మొదటిపాదంలో ఉంటూ రెండు నిరూపకాక్షములనూ స్పృశిస్తోంది. (6, 5) వద్ద కేంద్రంను కలిగి, వృత్తం S ని బాహ్యంగా స్పృశించే వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 12x - 10y + 12 = 0$

2. $x^2 + y^2 - 12x - 10y - 20 = 0$

3. $x^2 + y^2 - 12x - 10y + 25 = 0$

4. $x^2 + y^2 - 12x - 10y + 52 = 0$

Maths - Question 52

Original paper page 31; original question and option regions

If the circles $(x + a)^2 + (y + b)^2 = a^2$ and $(x + c)^2 + (y + d)^2 = d^2$ cut orthogonally, then $b(b - 2d) =$

$(x + a)^2 + (y + b)^2 = a^2$ మరియు $(x + c)^2 + (y + d)^2 = d^2$ అనే వృత్తాలు లంబచ్ఛేదనం చేసుకుంటే అప్పుడు $b(b - 2d) =$

Maths - Question 53

Original paper page 32; original question and option regions

The equation of the circle having the common chord of the circles $x^2 + y^2 - 8x = 0$ and $x^2 + y^2 - 9 = 0$ as its diameter is

$x^2 + y^2 - 8x = 0$ మరియు $x^2 + y^2 - 9 = 0$ వృత్తాల ఉమ్మడి జ్యాను వ్యాసంగా గలిగిన వృత్తం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. $x^2 + y^2 - 72x - 207 = 0$

2. $x^2 + y^2 + 72x + 207 = 0$

3. $32x^2 + 32y^2 - 72x - 207 = 0$

4. $32x^2 + 32y^2 + 72x - 207 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 32; original question and option regions

The parametric equations of the parabola $y^2 - 8x - 4y - 12 = 0$ are

$y^2 - 8x - 4y - 12 = 0$ పరావలయము యొక్క పరామితీయ సమీకరణాలు

Options :

1. $x = 2 + 2t^2, y = -2 + 4t$

2. $x = 2 + 4t, y = -2 + 2t^2$

3. $x = -2 + 2t^2, y = 2 + 4t$

4. $x = -2 + 4t, y = 2 + 2t^2$

Maths - Question 55

Original paper page 33; original question and option regions

For any non-zero real value of m , the equation of the parabola to which the line $mx - y + 10 + m^2 = 0$ is a tangent, is

ఏ శూన్యేతర వాస్తవసంఖ్య m కైనా, $mx - y + 10 + m^2 = 0$ అనే సరళరేఖను స్పర్శరేఖగా కలిగిన పరావలయ సమీకరణం

Options :

1. $x^2 = y - 10$

2. $y^2 = 4(x - 2)$

3. $x^2 = -4(y - 10)$

4. $x^2 = -4y$

Maths - Question 56

Original paper page 33; original question and option regions

The ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > a)$ and the parabola $y^2 = 4ax$ cut at right angles. If e is the eccentricity of the ellipse, then $2e^2 =$

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > a)$ అనే దీర్ఘవృత్తము, $y^2 = 4ax$ అనే పరావలయము లంబంగా ఖండించుకొంటున్నాయి. ఆ దీర్ఘవృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత e అయితే, $2e^2 =$

Maths - Question 57

Original paper page 34; original question and option regions

Let a tangent drawn at any point on the ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ cut the X-axis at Q . Let R be the image of Q with respect to $y = x$. If S is a circle with QR as its diameter, then the fixed point through which the circle S passes is

$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ అనే దీర్ఘవృత్తంపై ఏదైనా బిందువు వద్ద గీచిన ఒక స్పర్శరేఖ X-అక్షాన్ని Q వద్ద ఖండిస్తుందనుకొందాం. $y = x$ దృష్ట్యా Q యొక్క ప్రతిబింబం R అనుకొందాం. QR ను వ్యాసంగా గలిగిన వృత్తం S అయితే, ఆ వృత్తం S , ఈ స్థిరబిందువు గుండా పోతుంది.

Options :

1. (5, 4)
2. (4, 5)
3. (0, 0)
4. (0, 5)

Maths - Question 58

Original paper page 34; original question and option regions

If the normals drawn to the hyperbola $xy = 4$ at (α_i, β_i) ($i = 1, 2, 3, 4$) are concurrent at the point (a, b) , then $\frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)}{(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4)} (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) =$

$xy = 4$ అతిపరావలయానికి (α_i, β_i) ($i = 1, 2, 3, 4$) బిందువుల వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖలు (a, b) బిందువు వద్ద అనుషక్తం అయితే, అప్పుడు $\frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4)}{(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4)} (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) =$

Maths - Question 59

Original paper page 35; original question and option regions

The distance between the orthocentre and circumcentre of the triangle formed by the points $(1, 2, 3)$, $(3, -1, 5)$ and $(4, 0, -3)$ is

$(1, 2, 3)$, $(3, -1, 5)$ మరియు $(4, 0, -3)$ బిందువులచే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క లంబకేంద్రానికి మరియు పరికేంద్రానికి మధ్య గల దూరం

Options :

1. $\sqrt{\frac{33}{2}}$

2. $\sqrt{\frac{31}{2}}$

3. $\sqrt{\frac{27}{2}}$

4. $\sqrt{\frac{23}{2}}$

Maths - Question 60

Original paper page 36; original question and option regions

The direction cosines of the normal drawn to the plane passing through the points $(2, -1, 5)$, $(1, -3, 4)$, $(5, 2, 1)$ are

$(2, -1, 5)$, $(1, -3, 4)$, $(5, 2, 1)$ బిందువుల గుండాపోయే సమతలానికి గీచిన అభిలంబరేఖ యొక్క దిక్ కొసైనులు

Options :

1. $\frac{11}{\sqrt{179}}, \frac{-7}{\sqrt{179}}, \frac{3}{\sqrt{179}}$

2. $\frac{9}{\sqrt{134}}, \frac{-7}{\sqrt{134}}, \frac{2}{\sqrt{134}}$

3. $\frac{11}{\sqrt{179}}, \frac{7}{\sqrt{179}}, \frac{-3}{\sqrt{179}}$

4. $\frac{9}{\sqrt{134}}, \frac{7}{\sqrt{134}}, \frac{-2}{\sqrt{134}}$

Maths - Question 61

Original paper page 36; original question and option regions

The equation of the plane π through the line of intersection of the planes $\pi_1 \equiv x+3y-6=0$, and $\pi_2 \equiv 3x-y+4z=0$ is $\pi_1 + \lambda\pi_2 = 0$. If the plane π is at unit distance from the origin, then an equation of the plane π is

$\pi_1 \equiv x+3y-6=0$ మరియు $\pi_2 \equiv 3x-y+4z=0$ అనే తలాల ఛేదనరేఖ గుండాపోయే తలం π యొక్క సమీకరణం $\pi_1 + \lambda\pi_2 = 0$. మూలబిందువు నుండి ఈ తలం π , యూనిట్ దూరంలో ఉంటే, తలం π యొక్క ఒక సమీకరణం

Maths - Question 62

Original paper page 37; original question and option regions

Let $[x]$ denote the greatest integer not exceeding x .

If $l_1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + [x])$, $l_2 = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2x - [x])$ and $l_3 = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} \right)$, then

x కి మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకమును $[x]$ సూచిస్తుందనుకొందాం.

$l_1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + [x])$, $l_2 = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2x - [x])$ మరియు $l_3 = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}} \right)$ అయితే, అప్పుడు

Options :

1. $l_2 < l_3 < l_1$

2. $l_1 < l_3 < l_2$

3. $l_1 < l_2 < l_3$

4. $l_3 < l_2 < l_1$

Maths - Question 63

Original paper page 37; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(a - n)nx - \tan x] \sin nx}{x^2} = 0, (n \neq 0)$ then the minimum possible positive value of a is

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(a - n)nx - \tan x] \sin nx}{x^2} = 0, (n \neq 0)$ అయితే, a కు సాధ్యమయ్యే కనిష్ఠ ధనాత్మక విలువ

Maths - Question 64

Original paper page 38; original question and option regions

If a function f is defined by:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, \text{ when } x = 1, \\ &= x^3 - 1, \text{ when } 1 < x < \infty, \\ &= x - 1, \text{ when } -\infty < x < 1, \text{ then at } x = 1, f \text{ is} \end{aligned}$$

f ప్రమేయము

$$\begin{aligned} f(x) &= 0, x = 1 \text{ అయినపుడు,} \\ &= x^3 - 1, 1 < x < \infty \text{ అయినపుడు,} \\ &= x - 1, -\infty < x < 1 \text{ అయినపుడు,} \end{aligned}$$

గా నిర్వచితమైతే, $x = 1$ వద్ద f

Options :

continuous and differentiable

1. అవిచ్ఛిన్నము మరియు అవకలనీయము

continuous but not differentiable

2. అవిచ్ఛిన్నము, కాని అవకలనీయము కాదు

discontinuous and differentiable

3. విచ్ఛిన్నము మరియు అవకలనీయము

discontinuous and not differentiable

4. విచ్ఛిన్నము మరియు అవకలనీయము కాదు

Maths - Question 65

Original paper page 39; original question and option regions

If $\cos(f(x)) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ and $\tan(g(x)) = \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$, then $\frac{df}{dg} =$

$\cos(f(x)) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ మరియు $\tan(g(x)) = \frac{3x-x^3}{1-3x^2}$ అయితే, అప్పుడు $\frac{df}{dg} =$

Options :

1. $\frac{3}{2}$

2. $\frac{1+x^2+2x^3}{(1-3x^2)^2}$

3. $\frac{2}{3}$

4. $\frac{x^2+x^3}{(1+x^2)(1-3x^2)}$

Maths - Question 66

Original paper page 39; original question and option regions

If $x^2 + y^2 = t - \frac{1}{t}$ and $x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$x^2 + y^2 = t - \frac{1}{t}$ మరియు $x^4 + y^4 = t^2 + \frac{1}{t^2}$ అయితే, అప్పుడు $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 67

Original paper page 40; original question and option regions

If $x = \sin \theta$ and $y = \cos p\theta$, then $(1 - x^2)y_2 =$

$x = \sin \theta$ మరియు $y = \cos p\theta$ అయితే, అప్పుడు $(1 - x^2)y_2 =$

Options :

1. $xy_1 - p^2y$

2. $p^2y - xy_1$

3. xy_1

4. p^2y

Maths - Question 68

Original paper page 40; original question and option regions

If T is the length of the subtangent drawn at any point on the curve $3y^2 = 4x^3$ and N is the length of the subnormal at the same point, then $(3T)^2 =$

$3y^2 = 4x^3$ వక్రంపై ఏదైనా బిందువు వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖాఖండం పొడవు T మరియు అదే బిందువు వద్ద ఉపలంబఖండం పొడవు N అయితే, అప్పుడు $(3T)^2 =$

Maths - Question 69

Original paper page 41; original question and option regions

The interval in which the function $f(x) = \frac{\log(7+x)}{\log(3+x)}$ ($x > 0$) decreases is

$f(x) = \frac{\log(7+x)}{\log(3+x)}$ ($x > 0$) అనే ప్రమేయము అవరోహణము అయ్యే అంతరము

Options :

1. $\left(0, \frac{7}{3}\right)$

2. $\left(0, \frac{3}{7}\right)$

3. $(0, 1)$

4. $(0, \infty)$

Maths - Question 70

Original paper page 41; original question and option regions

Let f be a polynomial function defined on $[2, 7]$. If $f(2) = 3$ and $f'(x) \leq 5$ for all x in $(2, 7)$, then the maximum possible value attained by f at $x = 7$ is

f ని $[2, 7]$ పై నిర్వచితమైన ఒక బహుపది ప్రమేయం అనుకొందాం. $f(2) = 3$ మరియు $(2, 7)$ లోని అన్ని x లకు, $f'(x) \leq 5$ అయితే, అప్పుడు $x = 7$ వద్ద f పొందగల వీలైన గరిష్ఠ విలువ

Maths - Question 71

Original paper page 42; original question and option regions

In the interval $[-2, 4]$, the absolute maximum of $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ occurs $x =$

$[-2, 4]$ అంతరంలో $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ కి పరమ గరిష్ఠ విలువను ఆపాదించే x విలువ

Options :

1. 4

2. -2

3. -1

4. 2

Maths - Question 72

Original paper page 42; original question and option regions

If $\int \frac{\cos 4x + 1}{\cot x - \tan x} dx = k \cos 4x + c$, then k is

$\int \frac{\cos 4x + 1}{\cot x - \tan x} dx = k \cos 4x + c$ అయితే, అప్పుడు k విలువ

Maths - Question 73

Original paper page 43; original question and option regions

$$\int e^{2x} [\cos(3x+4) + 5x^2] dx =$$

Options :

1.
$$e^{2x} \left[\frac{2}{13} \cos(3x+4) + \frac{3}{13} \sin(3x+4) + \frac{5x^2}{2} - \frac{5x}{2} + \frac{5}{4} \right] + c$$

2.
$$e^{2x} \left[\frac{2}{13} \cos(3x+4) - \frac{3}{13} \sin(3x+4) + \frac{5x^2}{2} + \frac{5x}{2} + \frac{5}{4} \right] + c$$

3.
$$e^{2x} \left[\frac{2}{13} \cos(3x+4) - \frac{3}{13} \sin(3x+4) - \frac{5x^2}{2} - \frac{5x}{2} - \frac{5}{4} \right] + c$$

4.
$$e^{2x} \left[\frac{2}{13} \cos(3x+4) - \frac{3}{13} \sin(3x+4) + \frac{5x^2}{2} - \frac{5x}{2} + \frac{5}{4} \right] + c$$

Maths - Question 74

Original paper page 43; original question and option regions

If $\int \frac{5 \cot x + 1}{(\cot x - 1)(\cot x - 2) \sin^2 x} dx = 6 \log |f(x)| + 11 \log |g(x)| + c$, then $(f(x), g(x)) =$

$\int \frac{5 \cot x + 1}{(\cot x - 1)(\cot x - 2) \sin^2 x} dx = 6 \log |f(x)| + 11 \log |g(x)| + c$ అయితే, అప్పుడు $(f(x), g(x)) =$

Maths - Question 75

Original paper page 44; original question and option regions

If $I_{m,n} = \int e^{mx} \cdot x^n dx$, then $I_{m,n} + \frac{n}{m} I_{m,n-1} =$

$I_{m,n} = \int e^{mx} \cdot x^n dx$ అయితే, అప్పుడు $I_{m,n} + \frac{n}{m} I_{m,n-1} =$

Options :

1. $x^n \cdot e^{mx} + c$

2. $\frac{x^n e^{mx}}{n} + c$

3. $\frac{x^n \cdot e^{mx}}{m} + c$

4. $\frac{-x^n \cdot e^{mx}}{m} + c$

Maths - Question 76

Original paper page 44; original question and option regions

⌂

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [(n+1)(n+2)\dots(2n)]^{\frac{1}{n}} =$$

Maths - Question 77

Original paper page 45; original question and option regions

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx =$$

Options :

1. $\frac{3}{\sqrt{2}} \log(\sqrt{2} + 1)^{\frac{1}{2}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{2}} \log(\sqrt{2} + 1)$

3. $\frac{\sqrt{2}}{3} \log(\sqrt{3} + 1)$

4. $\frac{2}{\sqrt{3}} \log(\sqrt{2} - 1)$

Maths - Question 78

Original paper page 45; original question and option regions

The area (in sq.units) enclosed by the loop of the curve $ay^2 = x^2(a-x)$, ($a > 0$) is

వక్రం $ay^2 = x^2(a-x)$, ($a > 0$) చే ఆవరించబడే ఉచ్చు (loop) యొక్క వైశాల్యం (చ.యూనిట్లలో)

Maths - Question 79

Original paper page 46; original question and option regions

The differential equation corresponding to the family of curves $y = e^x (A \cos x + B \sin x)$ is

$y = e^x (A \cos x + B \sin x)$ అనే వక్రాల కుటుంబానికి అనుగుణమయ్యే అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $y'' + y' + y = 0$

2. $y'' + 2y' + 2y = 0$

3. $y'' - 2y' + 2y = 0$

4. $y'' - 2y' - 2y = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 46; original question and option regions

The solution of the differential equation $x \frac{dy}{dx} = y - x \tan\left(\frac{y}{x}\right)$ is
(Here k is an arbitrary constant)

అవకలన సమీకరణం $x \frac{dy}{dx} = y - x \tan\left(\frac{y}{x}\right)$ యొక్క సాధన
(ఇక్కడ k ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిర సంఖ్య)